خطة درس — للمعلم

حماية النماذج والبيانات: اختبار الوحدة

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- البيانات المسمَّمة
- نماذج تحفظ أكثر من اللازم
- صور تخدع النموذج
- أهذا هو النموذج الحقيقي؟

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. اكتب أصعب سؤال على السبّورة ليوم الغد

للنقاش

- بأيّ فحص ستبدأ في مدرستك؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- كيف ستشرح البصمة لزميل؟

بطاقة الخروج

- فحص واحد سأبدأ باستخدامه، وأين

جرّبها في الصف غدًا

اختر من هذه الوحدة الفحص الذي تحتاج إليه مدرستك أكثر (فحص الوسيط في بيانات الفصل، أو الحجب قبل المشاركة، أو إنسان يقرّر ما هو مهم، أو قائمة بأدوات الذكاء الاصطناعي ومصادرها)، وابدأ به هذا الأسبوع، وأخبر زميلًا كيف سار الأمر.

ورقة عمل — للطلاب

حماية النماذج والبيانات: اختبار الوحدة

أمن الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ ما تسميم البيانات؟

- ◯ دسّ أمثلة خاطئة أو مزروعة في بيانات التدريب
- ◯ اختراق الحاسوب الذي يشغّل النموذج
- ◯ طرح أسئلة كثيرة على النموذج دفعة واحدة

٢ الباب الخلفي يجعل النموذج يسيء التصرّف فقط حين تظهر علامة خفية، لذلك نادرًا ما يكشفه الاختبار العادي.

◯ صح ◯ خطأ

٣ ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
data = [50, 52, 49, 51, 5]
m = sorted(data)[len(data) // 2]
for x in data:
    if abs(x - m) > m / 2:
        print("check", x)
```

◯ check 5 ◯ check 52 ◯ لا شيء

٤ تريد مدرسة تدريب مساعد واجبات على أعمال الطلاب السابقة. أيّ الخطوات تحمي خصوصية الطلاب؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ استبعاد الأعمال التي لا يحتاج إليها المساعد
- ☐ حذف الأسماء والأرقام والتفاصيل النادرة أولًا
- ☐ الاختبار بكناري مزروع قبل أن يستخدمه أحد
- ☐ التدريب على كل شيء ثم حذف الملفات الأصلية

٥ صِل كل خطر بدفاع.

بيانات تدريب مسمَّمة	تحقّق من البصمة والتوقيع
نموذج يحفظ تفاصيل خاصة	اختبر بتغييرات صغيرة، ويقرّر إنسان
الأمثلة الخادعة	أبقِ البيانات الشخصية خارج التدريب
ملف نموذج معبوث به أو مزيّف	اعرف المصدر، واحتفظ بمجموعة اختبار نظيفة